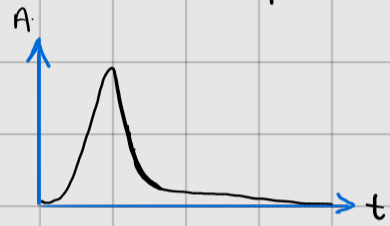


TAREA #1

* PREGUNTAS TEÓRICAS

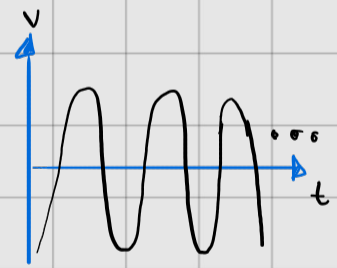
- 1 **Señal de energía:** Es aquella cuya energía total es finita, con esto nos referimos que se trata de una señal que existe durante un periodo limitado de tiempo o bien disminuyen hasta ser casi cero. La potencia promedio de estas señales es cero.

Un ejemplo de esto en la vida real podría ser un sonido provocado por cualquier golpe, como el tocar una puerta el "Toc" del golpe solo existe durante un momento y después desaparece.



Señal de potencia: Es aquella con potencia promedio finita distinta a cero, su energía total suele ser infinita, o sea, es una señal continua de manera indefinida.

El ejemplo de esto podría ser la electricidad en un hogar pues la corriente eléctrica está cambiando constantemente y en México la red eléctrica tiene una frecuencia de 60 [Hz].



- 2 El **criterio de muestreo de Nyquist** establece que una señal continua debe ser muestreada a una frecuencia igual o mayor al doble de su frecuencia máxima:

$$f_s \geq 2f_{\max}$$

Cuando el criterio no se cumple puede aparecer el **aliasing**, o sea, que las frecuencias altas de la señal sean interpretadas como más bajas, causando una distorsión que hace imposible

recuperar correctamente la señal original.

Durante la clase también hemos dejado en claro que el doble de la frecuencia máxima es el caso más ideal, por lo que en la práctica incluso se puede recomendar que mínimo sea el triple.

3 Reversión temporal $[x(-t)]$

Esta operación consiste en invertir una señal en el tiempo, o sea, la refleja respecto al eje vertical.

Desplazamiento temporal $[x(t \pm t_0)]$

Por otro lado, esta operación consiste en mover una señal ya sea hacia la izquierda o derecha, en otras palabras, atrasarla (al restar) o adelantarla (al sumar).

El porque resultan tan importantes es que permiten analizar y manipular las señales de diferentes maneras.

* EJERCICIOS

1 a) $x(t) = \sin(2\pi 10t)$

↳ Continua: Al utilizar el parámetro t se puede intuir que se trata de una señal definida en todo cualquier instante de tiempo

↳ Periódica: Esta señal tiene un función seno, por lo que repite.

$$T = \frac{1}{f} = \frac{1}{10} = 0.1 [s]$$

↳ No es causal: Es posible tener valores distintos de 0 en valores negativos del tiempo.

$$x(-0.1) = \sin(2\pi 10(-0.1)) = \sin(-2\pi) = 0$$

$$x(-0.025) = \sin(2\pi 10(-0.025)) = \sin(-\frac{\pi}{2}) = -1^*$$

b) $x[n] = u[n-3] \rightarrow$ Función escalón $u[n] = \begin{cases} 0 & n < 3 \\ 1 & n \geq 3 \end{cases}$

↳ Discreta: No utiliza el tiempo.

↳ No es periódica: Al tratarse de la función escalón no se puede decir que tenga un patrón, simplemente cuando pasa a valer uno nunca cambia.

↳ Causal: Si, pues para valores detras del 3 la señal permanece en 0.

c) $x(t) = e^{-t} u(t)$

↳ Continua: Pues utiliza como parámetro el tiempo.

↳ No es periódica: La exponencial al tener un negativo va disminuyendo hasta acercarse a cero.

↳ Causal: Si, el escalón unitario impide que en valores negativos exista un valor distinto de cero.

2 $x[n] = \cos\left(\frac{5\pi}{6} n\right)$

$$\omega_0 N = 2\pi K \rightarrow \frac{5\pi}{6} N = 2\pi K$$

$$N = \frac{12K}{5} \rightarrow \text{Para hacer que } N \text{ sea un número entero } K=5$$

$$\rightarrow N = \frac{60}{5} = 12 \quad \therefore \text{La señal si es periódica y su periodo fundamental es } N=12$$

3 $x(t) = \cos(200\pi t) \quad f_s = 150 \text{ [Hz]}$

Frecuencia de la señal...

La forma general $\rightarrow x(t) = \cos(\omega t)$

$$\omega = 2\pi f \rightarrow x(t) = \cos(2\pi f t)$$

comparando...

$$2\pi f = 200\pi$$

$$f = \frac{200\pi}{2\pi} = 100 \text{ [Hz]}$$

siguiendo el teorema de Nyquist la frecuencia de muestreo debería ser...

$$f_N = 2(100) = 200 \text{ [Hz]}$$

Con este resultado podemos afirmar que si existiera aliasing, pues $150 \text{ [Hz]} < 200 \text{ [Hz]}$.

La frecuencia aparente...

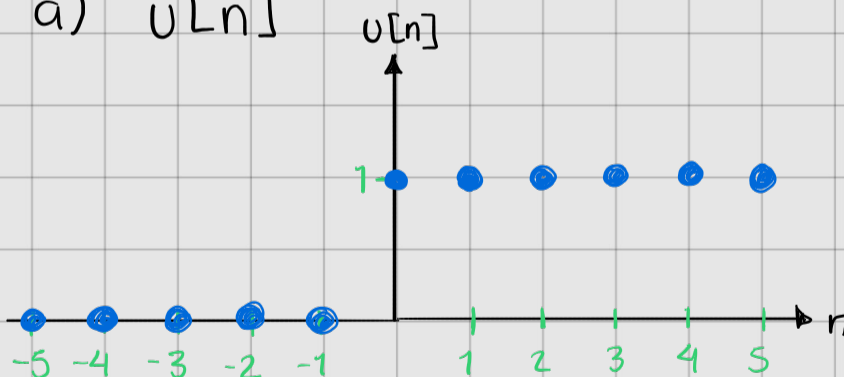
$$f_{\text{alias}} = |f - f_s|$$

$$f_{\text{alias}} = |100 - 150| = 50 \text{ [Hz]}$$

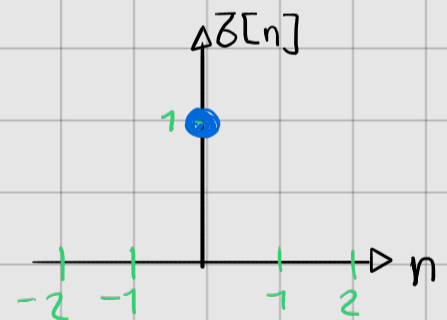
será de 50 [Hz].

4

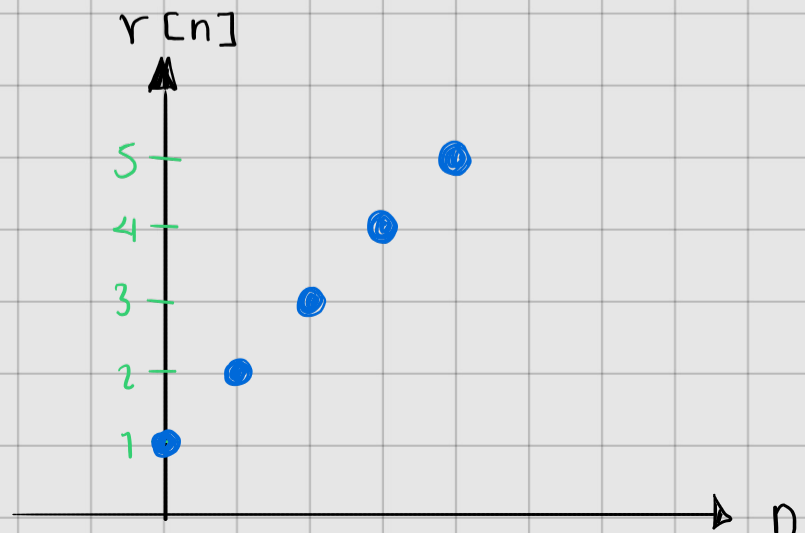
a) $-5 \leq n \leq 5$
 $u[n]$



b) $\delta[n]$



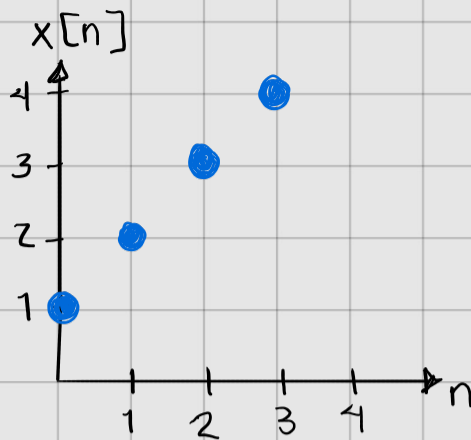
c) $r[n] = nu[n]$



5

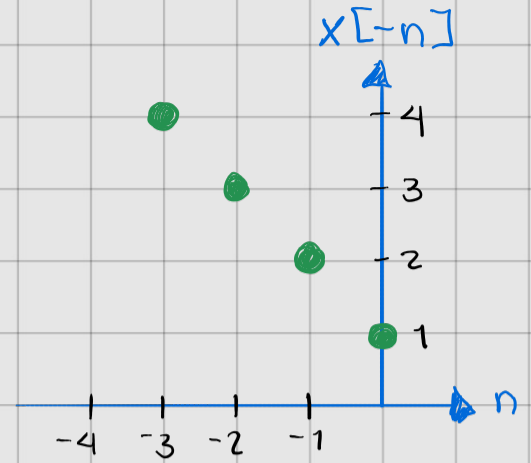
$$n = 0, 1, 2, 3$$

$$x[n] = \{1, 2, 3, 4\}$$



$$-n = 0, -1, -2, -3$$

$$x[-n] = \{1, 2, 3, 4\}$$



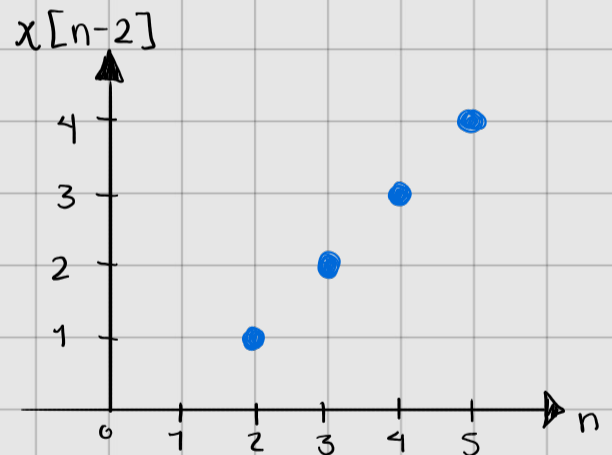
Tal y como explicamos en la teoría $x[-n]$ prácticamente refleja la señal original respecto a su eje vertical.

6 $x[n] = \{1, 2, 3, 4\}$ suponiendo en $n = 0, 1, 2, 3$

a)

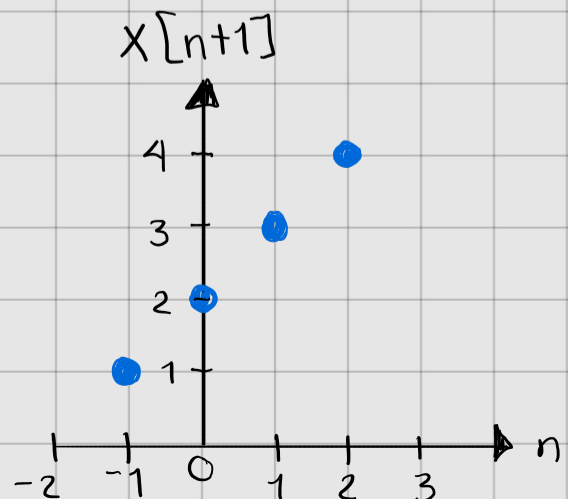
$$x[n-2] = \{1, 2, 3, 4\}$$

nuevos índices
cuando $n = 2, 3, 4, 5$
↳ se le sumo a todos un 2
(Retraso)



b) $x[n+1] = \{1, 2, 3, 4\}$

nuevos índices
cuando $n = -1, 0, 1, 2$
↳ se le resto a todos un 1
(Adelanto)

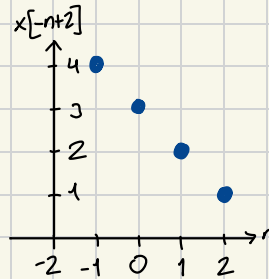


7 $x[n] = \{1, 2, 3, 4\}$ suponiendo en $n = 0, 1, 2, 3$

a) $x[-n+2] = \{1, 2, 3, 4\}$
nuevos índices

Cuando $n = -1, 0, 1, 2$

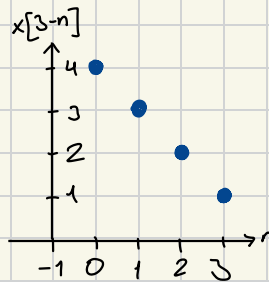
↳ se le resta a todas 2
(Adelanto) y se invierte
la señal modificada
respecto al eje vertical



b) $x[3-n] = \{1, 2, 3, 4\}$
nuevos índices

Cuando $n = 0, 1, 2, 3$

↳ se le resta a todas 3
(Adelanto) y se invierte
la señal modificada
respecto al eje vertical



8 a) $x[n] = \cos\left[\frac{\pi}{4}n\right]$

$\hookrightarrow \frac{\pi}{4}N = 2\pi K \rightarrow \pi N = 8\pi \rightarrow \underline{N=8}$

Podemos decir que se trata de una señal periódica, que continúa indefinidamente, por lo que su energía total será infinita.

$$E = \sum_{N=-\infty}^{\infty} \cos^2\left(\frac{\pi}{4}n\right) = \infty$$

* Calculando potencia

$$P = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} |x[n]|^2 \rightarrow \frac{1}{8} \sum_{n=0}^7 \cos^2\left[\frac{\pi}{4}n\right]$$

$$\sum_{n=0}^7 = 1 + \frac{1}{2} + 0 + \frac{1}{2} + 1 + \frac{1}{2} + 0 + \frac{1}{2} = 4$$

$$P = \frac{1}{8} (4) = \frac{4}{8} = \frac{1}{2} \rightarrow \underline{P = \frac{1}{2}}$$

$\hookrightarrow$ SEÑAL DE POTENCIA.

b) $x[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^n \underbrace{u[n]}_{\rightarrow u[n] = \begin{cases} 0 & n < 0 \\ 1 & n \geq 0 \end{cases}}$

$\hookrightarrow$ Calculando su energía...

$$E = \sum_{n=0}^{\infty} \left| \left(\frac{1}{2}\right)^n \right|^2 \rightarrow E = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^{2n} = E = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{4}\right)^n$$

$$E = 1 + \frac{1}{4} + \frac{1}{16} + \frac{1}{64} + \dots$$

$\hookrightarrow$ se trata de una serie geométrica

$$1 + r + r^2 + r^3 + \dots = \frac{1}{1-r} \rightarrow r = \frac{1}{4}$$

$$E = \frac{1}{1 - \frac{1}{4}} = \frac{1}{\frac{3}{4}} = \frac{4}{3} = E \quad \rightarrow \text{SEÑAL DE ENERGÍA}$$

↳ El tratarse de una señal de energía, su potencia promedio es 0.

$$\boxed{9} \quad x[n] = (0.9)^n \underbrace{u[n]}_{\rightarrow u[n] = \begin{cases} 0 & n < 0 \\ 1 & n \geq 0 \end{cases}}$$

$$E = \sum_{n=-\infty}^{\infty} |(0.9)^n|^2 = \sum_{n=0}^{\infty} |(0.9)^{2n}| = \sum_{n=0}^{\infty} (0.81)^n$$

$$E = 1 + 0.81 + (0.81)^2 + (0.81)^3 + \dots$$

↳ nuevamente se tiene una serie geométrica

$$E = \frac{1}{1 - r} \rightarrow r = 0.81$$

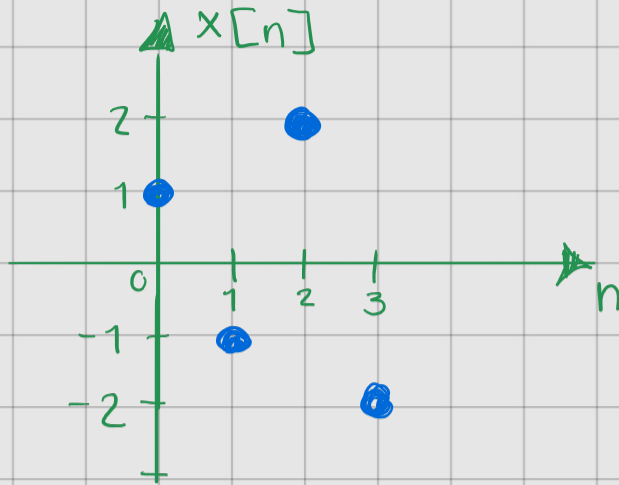
$$E = \frac{1}{1 - 0.81} = \frac{1}{0.19} \approx \underline{5.2632}$$

↳ Con esto se puede decir que se trata de una señal de energía.

10

$$n = 0, 1, 2, 3$$

$$x[n] = \{1, -1, 2, -2\}$$



$$n = -3, -2, -1, 0$$

$$\hookrightarrow x[-n] = \{-2, 2, -1, 1\}$$

$$n = -1, 0, 1, 2$$

$$\hookrightarrow x[2-n] = \{-2, 2, -1, 1\}$$

$$n = -1, 0, 1, 2$$

$$\hookrightarrow 3x[2-n] = \{-6, 6, -3, 3\}$$

